



北京首钢国际工程技术有限公司
BEIJING SHOUGANG INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD.

首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼
铁作业部脱硝系统提升改造（一标
段）工程总承包
烧结机健康自诊断装置及系统

技术协议

项 目 编 号:

技术协议编号:

买方: 北京首钢国际工程技术有限公司

卖方: 长沙智宸自动化设备有限公司

签订日期: _____

同洪杰

声明：本文件权益属北京首钢国际工程技术有限公司所有。所含信息、专有技术、专利技术应予保密。未经本公司书面许可，不得修改、复制、提供或泄露给任何第三方。

CLAIM: This work belongs to the property of BSIET. All information and proprietary know-how contained therein are confidential, and shall not be duplicated, copied, changed or altered, submitted or disclosed to any third party without the prior written permission of BSIET.



目 录

1 总则.....	1
2 设计条件和工程条件.....	1
3 技术条件及设计要求.....	4
4 设备供货及配套件供货清单.....	15
5 设计、制造、质量控制和检验标准.....	16
6 功能指标保证及考核方法.....	16
7 资料交付.....	18
8 制造、出厂及验收（具体内容根据总包合同技术附件内容修改）..	21
9 设备安装调试及技术服务.....	22
10 涂漆、包装及运输.....	23
11 责任和义务.....	23
12 其它.....	24



1 总则

1.1 本技术协议适用于首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼铁作业部脱硝系统提升改造（一标段）工程总承包项目。它包括烧结机健康自诊断装置及系统设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本技术协议提出的为最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术协议和有关工业标准的优质产品及其相应服务，必须满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。所供设备必须采用国内外先进、成熟、可靠的技术，产品质量优良、维护成本低、各项消耗指标应达到国内先进水平、节能降耗、便于维护的要求。

1.3 设备严格按照国家现行标准和规范进行设计、制造和验收，并要求在设计、制造方面所遵循的标准和规范一律以有效最新版本为准。本技术规格书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4 卖方所供设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5 整机设备及主体部分不准以任何方式或形式进行转包制造。

1.6 卖方应对所供烧结机健康自诊断装置及系统设备（包括买方认可的外购产品）的完整性、性能、质量负有全责。需保证是全新、性能完整的产品。

1.7 在合同签订之后、设备验收前，买方为使设备更加完善，有权提出因规范标准和规程变化而产生的一些补充要求，具体项目由买、卖双方共同商定。

2 设计条件和工程条件

2.1 环境条件

2.1.1 自然条件

年平均气温：11.3℃

极端最高气温：34.1℃

极端最低气温：-8.6℃

年平均降水量：608.1mm

年平均相对湿度：59%

风速：2.9m/s(平均)、25m/s(最大)

海拔高度：~3.5m

年平均气压：1016.6hPa

历年夏季平均气压：1005.5 hPa

历年冬季平均气压：1026.8hPa

本工程建设地点：首钢京唐钢铁联合有限责任公司（沿海地区）。

2.1.2 地形地貌

曹妃甸岛是因滦河北移而形成的一条状沙岛，位于古滦河三角洲前缘，距大陆岸线约18km。滩外侧为古滦河冲积扇陡坎，甸头前缘500~600m水深达到-20~-30m，构成渤海湾内天然的深水港址；滩内侧为海水淹没的古滦河冲积扇体，上部覆盖海相沉积，与陆地之间均为宽阔的浅滩，地形比较平坦，海水高潮时显露面积4km²，低潮时显露面积20km²，海底地面标高在-0.5~0.7m之间（本港理论深度基准面起算，下同），一般在0.0m左右，北浅南深逐渐变大。

曹妃甸岛是古滦河三角洲的组成部分，其岸、滩、槽的发育和演变受区域地质构造的控制，加上海水潮流、波浪共同作用，塑造了曹妃甸地区特有的岸线地貌和海底地形，近百年来总体格局和位置基本保持稳定，滩槽地形与潮浪动力基本达到了动态平衡。

2.1.3 地质及抗震设防条件

水文地质

本区域海水深度在0.0~9.35m之间，地下水与海水相通，水位变化与潮汐变化有一定联系，主要受涨落潮控制，水位变化幅度也受涨落潮控制，同时围海造地也对地下水位的变化有所影响。

根据水质分析结果，海水对砼具有中等腐蚀性；对钢结构具有中等腐蚀性；对钢筋砼结构中钢筋在长期浸水下，具有弱腐蚀性，在干湿交替下，具有强腐蚀性。

场地及地基的地震效应

据中国地震局[中震安评(2001)3号]对“京唐港曹妃甸港区地震安全性评价报告”的批复，确认本工程场地地震基本烈度为7度。

2.2 工程条件

2.2.1 供电条件

外部电源：10KV

低压供电电压等级：AC:380V,50HZ

控制电源：220VAC/24VDC

2.2.2 供水条件

供水压力：工业水、设备冷却用水（循环利用），水源由厂区管网提供，压力：~0.2MPa

循环冷却水，压力：~0.2MPa

供水温度：≤35℃

2.2.3 供气条件

压缩空气压力：~0.53MPa

氮气压力：0.4-0.8MPa(G)

2.3 其它特殊条件

无

2.4 能源、介质接口条件

无

3 技术条件及设计要求

3.1 标准和规范（设计、制造、验收）

《供配电系统设计规范》（GB50052-2022）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》（GB50064-2014）

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-2019）

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》（GB/T50063-2017）

《继电保护和安全自动装置技术规范》（GB14285-2016）

《高压输变电设备的绝缘配合》（GB311.1-2012）

《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065-2011）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

《电力工程直流电源系统设计技术规程》（DL/T5044-2014）

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2019）

《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB50060-2020）

《高压开关柜设备通用技术条件》（GB11022-2020）

《交流高压断路器》（GB1984-2014）

《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T10228-2022）

《电力变压器》（GB1094-2008、IEC60076）

《高压电缆选用导则》（DL/T401-2017）

《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）

3.2 技术条件

3.2.1 装置名称、参数：

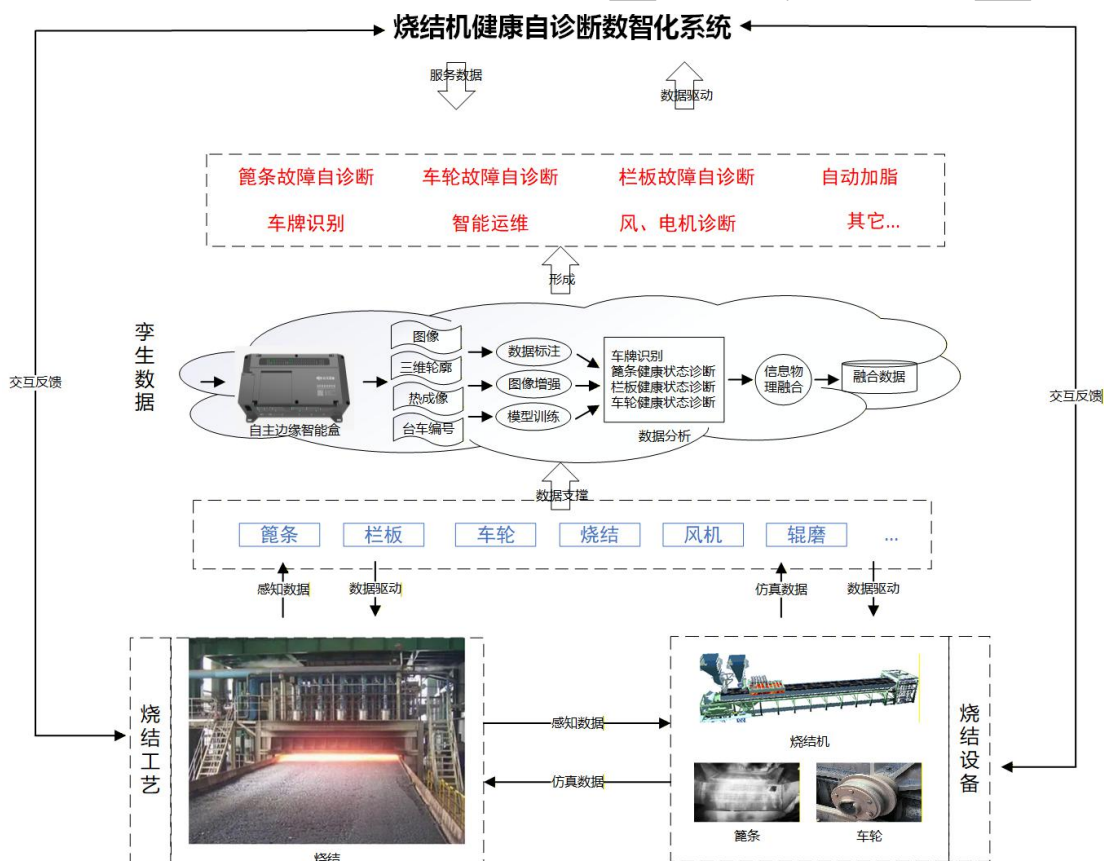
烧结机健康自诊断装置及系统

3.2.2 装置主要设计指标：

本系统适用于各类烧结生产线，可显著提升设备可靠性与作业率，降低非计划停机与维护成本，为烧结工序的稳定顺行提供坚实保障。

系统设计兼容性强，支持与现有集控系统、MES、ERP等平台对接，是烧结车间迈向“无人化巡检、智能化运维”的关键装备。

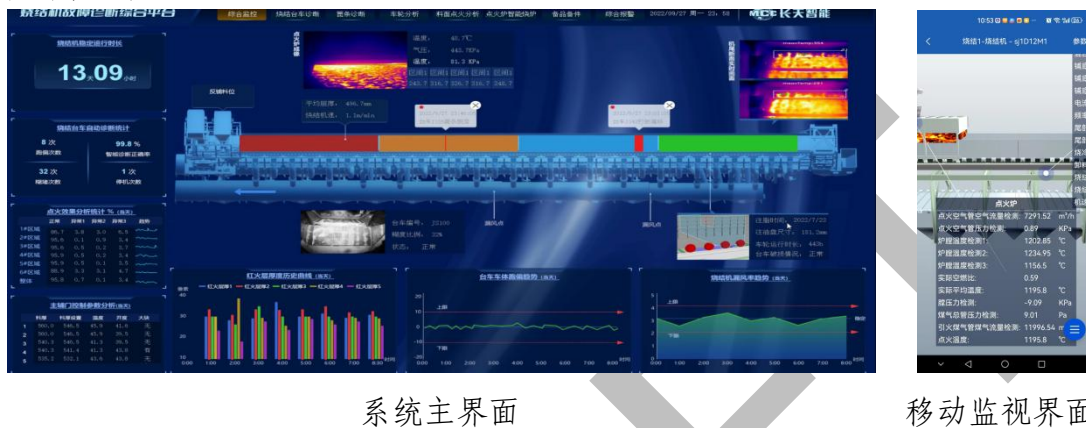
3.3 总的技术要求



系统架构图

烧结机健康自诊断装置与系统是一套融合智能装备、机器视觉、3D成像、物联网与AI智能分析技术的综合性设备状态监测与运维平台。系

统通过多传感器协同、数据智能分析与远程互联，实现对烧结机关键部件（算条、车轮、栏板等）及传动设备的实时监测、故障诊断、预测性维护与智能运维，助力钢铁企业实现设备管理数字化、运维智能化与生产高效化。



系统主界面

移动监视界面

3.3.1 系统核心功能模块

3.3.1.1 算条在线故障诊断装置及系统

- 1) **技术原理：**采用高清高速工业相机，实时采集台车算条图像，基于深度学习视觉算法进行在线分析与诊断。
- 2) **核心功能：**
 - 实时监测算条脱落、断裂、移位等异常状态；
 - 具备自学习能力，系统可边运行边优化诊断模型，逐步提升识别准确率与适应性；
 - 提供历史故障图像与数据查询功能，支持追溯与分析。

3.3.1.2 栏板健康状态诊断装置及系统

- 1) **技术原理：**采用线结构光 3D 扫描技术，实时获取栏板轮廓三维点云数据，通过智能算法分析结构形变与缺损。
- 2) **核心功能：**
 - 检测栏板倾斜、弯曲、缺角等结构异常；

- 自动计算倾斜角度、有效数据占比等参数，判定故障类型与等级；
- 实时报警并定位故障栏板所在台车位置。

3.3.1.3 车轮健康状态诊断装置及系统

- 1) **技术原理：**基于线结构光 3D 成像，对运行中的车轮进行三维轮廓扫描，实现车轮几何姿态与结构完整性分析。
- 2) **核心功能：**
 - 检测车轮掉落、跑偏、倾斜等运行故障；
 - 可选配检测油盖螺栓脱落、油嘴损坏/堵塞、注油深度等维保相关项目；
 - 支持车轮磨损趋势分析，为预防性更换提供依据。

3.3.1.4 台车智能车牌识别装置及系统

- 1) **技术原理：**通过定制化专用车牌与视觉识别装置，实现台车身份唯一标识与跟踪。
- 2) **核心功能：**
 - 实时识别台车编号，并与数据库进行匹配追溯；
 - 结合时序跟踪技术，关联该台车对应的算条、车轮、栏板等部件状态信息；
 - 为全生命周期管理、故障追溯、绩效统计提供数据基础。

3.3.1.5 传动设备智能诊断装置及系统

- 1) **监测对象：**主抽风机、主传动电机等烧结关键传动设备。
- 2) **诊断内容：**
 - 实时监测振动、温度、电流等关键参数；
 - 智能诊断轴承损坏、电机断轴、转子不平衡、不对中、风机卡滞等常见故障；

- 具备趋势预测、报警联动、根因分析、维护建议等功能。
- 系统价值：变“事后维修”为“预测性维护”，优化维修计划，避免突发停机。

3.3.1.6 移动在线运维系统

- 1) 技术架构：基于物联网与边缘计算技术，实现设备数据安全、高效上云。
- 2) 系统功能：
 - 实时监控：随时随地通过 WEB/APP 查看设备状态、生产数据、报警信息；
 - 数据分析：提供各类报表、趋势图、健康度评估看板；
 - 远程专家服务：支持远程诊断、故障分析、系统调试与算法优化；
 - 知识库与运维管理：积累故障案例，优化巡检与维修工单流程。

3.3.1.7 工业一体化平台

本系统依托的技术平台集成了以下五大核心子平台，共同支撑烧结机健康诊断与智能运维应用的稳定、高效运行与快速开发：

PaaS 基础子平台：作为系统基石，基于容器与微服务架构，提供弹性伸缩、高可用、前后端分离的云端运行环境与统一用户认证鉴权服务，确保应用快速部署、稳定运行与安全隔离。

物联网子平台：作为数据枢纽，通过多种工业协议实时采集现场设备与仪表数据，提供数据解析、存储、转发、监报告警与全景运行看板功能，构建了工厂级的统一数据采集与服务体系。

大数据子平台：作为数据大脑，提供从集成、治理到资产化管理的数据全生命周期服务。内置实时数仓，支持流批一体计算，并通过数据可视化、API 服务等方式，为上层应用提供高质量、可复用的数据资产与

洞察分析。

快速开发子平台：作为创新引擎，提供低代码/零代码开发环境。通过可视化拖拽和配置，可快速构建表单、流程与业务应用，显著降低开发门槛与成本，加速定制化功能的落地。

统一应用门户：作为访问入口，集成单点登录、权限中心与消息中心，为用户提供个性化的工作台。它集中展示各类生产看板与应用，实现所有系统功能的统一接入与便捷管理。

3.3.1.8 系统技术架构与特点

- 1) 一体化集成设计：各子系统数据互通，统一平台展示，避免信息孤岛。
- 2) AI 驱动，持续进化：核心诊断模块具备自学习能力，不断提升模型适应性与准确率。
- 3) 工业级可靠性：传感器、硬件均采用工业级防护设计，适应烧结现场高温、高粉尘的恶劣环境。
- 4) 开放式接口：提供标准数据接口（如 OPC UA、Modbus、API），便于与工厂现有系统集成。
- 5) 网络安全保障：数据传输加密，边缘与云端协同，满足工业信息安全要求。

3.3.3 装置与系统清单

序号	设备	规格说明	单位	数量	说明
一	篦条识别诊断图像采集装置				
1	网线	RJ45 转 RJ45（螺钉），Cat5e，30m，黑	根	2	



2	针孔热成像仪	640*480 像素，温度监测精度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，图像频率 50HZ，非制冷红外焦平面探测器，波段 $8 \sim 14 \mu\text{m}$ ，像元间距 $17 \mu\text{m}$ ，物体温度范围 $0^{\circ}\text{C} \sim 600^{\circ}\text{C}$	套	2	
3	电源线	6pin 航空头连接线，30m，黑	根	2	
4	针孔热像仪镜头	热像仪配套，支持自动聚焦/手动聚焦	套	2	
5	防护套件	耐高温吹扫防护套件，保证相机机芯温度在 50°C 以下工作，且包含镜头吹扫功能，防止镜头积灰，防护等级 IP67 及以上；可调节支架及相机定位辅助支架。	套	2	
6	控制箱	定制	个	2	
二	篦条、台车大梁异常识别装置				
1	高分辨率工业相机	500 万像素及以上，彩色相机，帧率 $>20\text{fps}$ ，支持长距离传输，支持 ≥ 500 万像素解析能力	套	2	
2	高分辨率相机镜头	镜头尺寸 ($8\sim 28\text{mm}$)，变焦镜头，提供灵活市场调节，全局快门确保高速成像无拖影，适合运动物体检测。	套	2	
3	安装套件	耐高温吹扫防护套件，保证机芯温度在 50°C 以下工作，且包含镜头吹扫功能，防止镜头积灰，防护等级 IP67 及以上；可调节支架及相机定位辅助支架。不小于 400W 光源套件组，具备耐高温、防尘防护处理，耐热范围 (不小于 80°C)，光源尺寸形状 (条型、方形、环形等) 可根据现场安装位置定制。	套	2	
4	一体化控制箱	自制	台	2	
三	上下层车轮、号牌诊断识别采集装置				
1	高分辨率工业相机	500 万像素及以上，彩色相机，帧率 $>20\text{fps}$ ，支持长距离传输，支持 ≥ 500 万像素解析能力	套	6	



2	高分辨率相机镜头	镜头尺寸（8-28mm），变焦镜头，提供灵活市场调节，全局快门确保高速成像无拖影，适合运动物体检测。	套	6	
3	安装套件	耐高温吹扫防护套件，保证机芯温度在 50℃ 以下工作，且包含镜头吹扫功能，防止镜头积灰，防护等级 IP67 及以上；可调节支架及相机定位辅助支架。不小于 400W 光源套件组，具备耐高温、防尘防护处理，耐热范围（不小于 80℃），光源尺寸形状（条型、方形、环形等）可根据现场安装位置定制。	套	6	
4	台车定制号牌	根据现场安装位置、空间，定制：加厚、镂空、亮面、激光切割规范字体、不锈钢材质（每套 200 张号牌）	套	1	
5	高精度 3D 轮廓仪	有效检测距离：300-500mm；有效检测宽度：≥500mm；安装净距离：>150mm；重复精度：不大于 10 μm；响应时间：不大于 3ms；接口支持 RS-485、RJ45、模块量输出；支持远距离传输	套	4	
6	安装套件	配套冷却套，需满足气冷，保证机芯温度在 50℃ 以下工作，且包含镜头吹扫功能，防止镜头积灰，防护等级 IP67 及以上。可调节支架及设备定位辅助支架。	套	4	
7	一体化控制箱	自制	台	10	
四 栏板识别采集装置					
1	高分辨率工业相机	500 万像素及以上，彩色相机，帧率>20fps，支持长距离传输，支持≥500 万像素解析能力	套	2	
2	高分辨率相机镜头	镜头尺寸（8-28mm），变焦镜头，提供灵活市场调节，全局快门确保高速成像无拖影，适合运动物体检测。	套	2	



3	安装套件	耐高温吹扫防护套件，保证机芯温度在 50℃ 以下工作，且包含镜头吹扫功能，防止镜头积灰，防护等级 IP67 及以上；可调节支架及相机定位辅助支架。不小于 400W 光源套件组，具备耐高温、防尘防护处理，耐热范围（不小于 80℃），光源尺寸形状（条型、方形、环形等）可根据现场安装位置定制。	套	2	
4	高精度 2D 测距扫描仪	有效检测距离：500-1500mm；有效检测宽度：≥1000mm；安装净距离：>500mm；重复精度：不大于 10 μm；响应时间：不大于 3ms；接口支持 RS-485、RJ45、模块量输出；支持远距离传输；	套	2	
5	安装套件	配套冷却套件，需满足气冷，保证机芯温度在 50℃ 以下工作，且包含镜头吹扫功能，防止镜头积灰，防护等级 IP67 及以上。可调节支架及设备定位辅助支架。	套	2	
6	一体化控制箱	定制	套	4	
五	台车跑偏识别采集装置				
1	高精度位移传感器	检测距离：300-500mm；检测范围（F.S.）：±100mm；线性精度：不大于 ±0.08% F.S.；重复精度：不大于 10 μm；测量精度误差小于 1mm；响应时间：不大于 3ms；接口支持 RS-485+模块量输出；支持远距离传输；	套	12	
2	安装套件	配套冷却套件，，需满足气冷，保证机芯温度在 50℃ 以下工作，且包含镜头吹扫功能，防止镜头积灰，防护等级 IP67 及以上。	套	12	
3	一体化控制箱	定制	台	12	



六	设备智能诊断装置及系统				
1	温振传感器	采集主抽风机、电机、减速机温振信号	批	1	
2	冲击振动传感器	采集减速机冲击振动信号	批	1	
3	转速传感器	采集减速机输出轴转速信号	批	1	
4	冷干机成套设备	处理风量：不小于 10m ³ /分钟，工作压力：0.3-1.0MPa，可处理 80℃ 高温压缩空气，预留一年的过滤器备件	套	3	
5	现场电控箱	含 PLC 及其模块	套	3	
6	光纤收发器	KOM600G-1GX1GE-LV-LV 2G 端口卡轨式	对	18	
7	施工辅材	耐高温电缆、光纤、耐高温网线、耐高温气管、网线等	批	1	
8	光纤终端盒	单模	对	18	
七	图像、数据处理设备				
1	服务器	服务器：2U 机架式服务器；2 颗 CPU: Intel Xeon Gold 6459C 32 核心 64 线程 3.00Ghz;; 内存：128GB DDR5; 磁盘：6T 固态; 磁盘阵列：SAS/SATA RAID 卡, 高速缓存 (RAID 0、1、5、6、10、50、60); 1 颗 GPU: 24GB NVIDIA RTX 4090; 网口：20 千兆网口; 双电源。	台	2	
2	千兆交换机	企业级 8 口千兆二层网管 POE 交换机，S210-8P2J	台	2	
3	工控机	CPU: 英特尔 (Intel Core i9); 内存：64GB; 磁盘：2TB SSD; GPU: 4G 独显，配套 WIN10 及以上专业版操作系统; 网口：3 千兆网口; 27 寸液晶显示器，鼠标、	套	2	



		键盘。			
4	服务器操作系统	Windows Server2022 服务器版本	套	2	
5	SQLserver 数据库	SqlServer2022 标准版	套	2	
6	服务器机柜		台	2	
八	功能软件开发				
1	算条在线故障诊断系统	篦条诊断图像数据处理、分析、报警、展示	套	1	
2	栏板健康状态诊断系统	栏板诊断图像数据处理、分析、报警、展示	套	1	
3	车轮健康状态诊断系统	车轮诊断图像数据处理、分析、报警、展示	套	1	
4	台车智能车牌识别装置及系统	台车车牌识别	套	1	
5	传动设备状态监测系统	抓取并分析传动设备故障有效的振动、温度数据，及时发现设备的运行异常状态。	套	1	
6	工业一体化平台	PaaS 基础子平台、物联网子平台、数据中心、数据同步、快速开发子平台、统一应用门户、系统接口等功能	套	1	
九	安装调试				
1	安装调试		套	1	

3.3.4 应用效果与价值

序号	维度	具体收益
1 1	安全	实时掌握设备状态，提前预警重大安全隐患，保障人身与设备安全。
2 2	稳定	大幅降低烧结机突发故障率，提高设备作业率与生产流程稳定性。
	增效	减少非计划停机，提升烧结机有效作业时间与整体生产效

3		率。
4	降本	降低维护成本：实现预测性维护，避免过度维修与故障扩大； 节约人工成本：逐步替代传统人工点检，实现“无人化巡检”； 降低能耗与耗材成本：通过精准润滑减少油脂消耗。
5	管理提升	设备管理数字化、可视化，为决策提供数据支持，提升企业核心竞争力。

(不得低于此表配置)

3.4 设备标志

- 1) 设备铭牌采用耐腐蚀的金属板制造。
- 2) 铭牌安放在检查人员容易看到的地方。
- 3) 铭牌上刻有耐磨损的下列内容，但不限于此：
 - a、制造厂国别：
 - b、制造厂名称：
 - c、设备型号：
 - d、设备名称：
 - e、出厂日期编码：
 - f、出厂检验编码：
 - g、主要技术参数：

3.5 设备要求

3.5.1 设备性能及参数

不低于清单内的配置

3.5.2 设备制造、装配要求

满足清单内配置

4 设备供货及配套件供货清单

4.1 总则

本设备供货范围为成套设备，卖方负责系统供货(含包装、运输等)。

调试、安装等，对系统的正确性、可靠性及完整性负责。

4.2 供货的基本要求

1) 卖方所提供的设备采用目前先进的技术，具有高的可用性、可靠性、可维修性和可扩展。

2) 卖方所供的设备包括卖方直接进口、国内采购及卖方与国内厂商合作制造的每个设备推荐2~3个生产厂家供买方确认。

3) 卖方所供设备必须满足给定的气象条件和其它环境条件，安装在室外的设备都配备防雨、防风、防腐蚀措施。

4) 所有供应的设备涂装完好。

5) 对于结构件（梯子，平台，走道除外），不允许外包，必须由卖方自行完成设计，制造，组装，检验等工作。

6) 卖方及时提供设备基础的受力要求和结构件图纸。

4.3 卖方的供货范围

数量及规格型号详见：设备清单。

采用整件供货运输至本项目安装现场（不具备运输条件的除外）。

卖方派出称职的、富有经验的技术人员到现场指导整机安装、调试。货物装运前，卖方向买方提供适合现场条件的现场安装方案，安装说明和图纸，并经买方认可。

4.5 主要外购件配套厂家

品牌要求需经买方和业主确认同意后实施。

5 设计、制造、质量控制和检验标准

《供配电系统设计规范》（GB50052-2022）

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》
（GB50064-2014）

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-2019)

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T50063-2017)

《继电保护和安全自动装置技术规范》(GB14285-2016)

《高压输变电设备的绝缘配合》(GB311.1-2012)

《交流电气装置的接地设计规范》(GB50065-2011)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T5044-2014)

《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2019)

《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060-2020)

《高压开关柜设备通用技术条件》(GB11022-2020)

《交流高压断路器》(GB1984-2014)

《干式电力变压器技术参数和要求》(GB/T10228-2022)

《电力变压器》(GB1094-2008、IEC60076)

《高压电缆选用导则》(DL/T401-2017)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2018)

6 功能指标保证及考核方法

投标方应提供设备/系统的性能参数及在现场安装调试完成后的功能指标、保证值和考核方法,以便买方对设备进行监制及最终验收。卖方所提内容及方法买方有权在与产权单位讨论后进行修改,卖方不得拒绝。

考核性能要求:

1) 运行率:连续 30 天无故障;试生产阶段综合控制设备运行率 $\geq 99.5\%$;试生产阶段计算机设备无故障运行率 $\geq 100\%$;控制及应用软件功能考核;设计及合同文件中要求的全部应用功能投入运行。

2) 逐项考核应用软件说明书规定的全部应用功能, 保证其正常运行 (功能单元不可修改错误为零, 可修改错误 ≤ 3 个。具体某个细节错误, 如文字显示或打印出错不视为不合格, 但记录此类错误, 事后修改)。

7 资料交付

7.1 一般要求

卖方提供的技术文件及图纸能满足买方总体设计、设备安装、现场调试运行和维护的需要。如果不能满足, 买方有权提出补充要求, 卖方无偿提供所需要的补充技术资料。

1) 卖方在收到中标通知书后7日内提供满足买方施工图设计要求的的第一版文件, 但不限于此:

- a、设备外形图(包含控制箱详细位置) ;
- b、电气、控制接口资料, 设备用电设备清单、参数;
- c、有关的规程、规范和标准;
- d、技术参数表。

3、低压控制系统、仪表清单、控制系统接线图、控制系统原理图, 电缆表, 材料清单等。

2) 卖方在收到买方反馈意见后7日内提供以上文件的最终设计文件。

3) 卖方需向买方提供下列技术文件和图纸, 但不限于此:

- a、总设计说明;
- b、设备总装配图和部件组装图;
- c、设备运行、操作使用说明书;
- d、各部件、设备的合格证书;
- e、各部件、设备主要用材的检验合格证书;
- f、各部件或设备的调整试验规程;

- g、各部件或设备的维修说明;
- h、安装要求及安装质量标准;
- i、各部件或设备的规范表;
- j、备品备件和专用工具一览表;
- k、设备基础和供水、电气、控制接口资料;
- l、控制原理资料;
- M、连锁控制说明书;
- n、技术参数表;

7.2 卖方在图纸的适当位置表示出供货分界线。

7.3 图纸标明随每项部件所供给的附件, 以及部件制造厂家、型号、参数和容量。

7.4 最终图纸注明定货合同号并有明显的最终版标记。

7.5 卖方提供适用于本工程实际情况的, 为本工程专用的技术资料。

7.6 在最后一版图纸上所有与前一版图纸不同之处作出明显的标记。

7.7 卖方所提交的技术资料内容至少包括本附件中所要求的, 不限于此。

7.8 卖方提交给买方的每一批资料都附有图纸清单, 每张资料都注明版次, 当提交新版资料时注明修改处并说明修改原因。

7.9 工作配合和资料交换所用的语言为中文。图纸资料(含AutoCAD2004电子版图纸), 文本资料(含电子版Microsoft Office文档资料)。

资料内容包括: 卖方需向买方提供物理版图纸(蓝图)2份, 电子版1份, 电子版图纸和文件请采用以下格式: 二维图采用.dwg格式, 三维图采用.sat格式, 文档采用.doc或.xls格式, 图片采用.pdf格式。蓝图上需在标题栏内注明设备名称等, 并有设计人、审核人、审定人的签字, 加盖卖方公司的公章, 以邮寄或其它形式交给买方。

7.10 卖方提供的资料必须保证提供的技术资料完整性、正确性, 技术资



料必须满足设计、施工、试运行、生产和维护的要求。

7.11 技术文件交付特殊要求：买卖双方需要提交给最终用户的，以及指导现场安装，调试，运行的所有技术文件及资料均采用中文。

7.12 专有技术及专利说明

卖方应当保证其交付给买方的研究成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控买方实施的技术侵权的，卖方应当承担全部责任。

7.13 买方有义务保护卖方的知识产权，对以上提供的技术文件资料负责保密。

备注：如果因为卖方提供的资料有误或者提资不全造成的设计问题或供货问题由卖方负责。不符合要求的提资买方有权拒收或者要求修改。

7.14 卖方需向买方提供的技术文件见下表（根据实际情况修改）：

序号	文件内容	时间（周）	备注
1	设备资料	合同生效后 15 天	设备及元件清单； 设备清单（包括规格、型号、数量、 安装位置、类型、 安装图、接线图； 操作软件的版本 信息；
2	设备的使用说明书	合同生效后 30 天	使用、维护、检修 规程
3	控制系统的调试说明书（试车手册）、运行维护和操作手册	合同生效后 60 天	控制系统的调试 说明书（试车手 册）、运行维护和 操作手册



4	出厂检验报告、合格证书、设备随机图纸、说明书等	货物到达现场时	出厂检验报告、合格证书、设备随机图纸、说明书等
5	装箱清单 2 套	货物到达现场时	装箱清单 2 套
6	应用软件清单、点号表和光盘（程序及画面）	竣工验收后 7 天	应用软件清单、点号表和光盘（程序及画面）

7.15 技术文件交付特殊要求

需要提交给最终用户的，以及指导现场安装，调试，运行的所有技术文件及资料均采用中文，程序不做加密。

8 制造、出厂及验收

8.1 监造及出厂检验要求

1) 买方有权在合同设备制造过程中派驻代表，进行监造和出厂前检验，了解设备制造、组装、检验、试验和设备包装质量情况。卖方有配合监造义务，及时提供相应资料。卖方提供产品出厂检验大纲，向买方代表提供工作方便。

2) 卖方根据设备制造进度情况提前将设备监造及检验时间安排通知买方代表，买方代表有权通过卖方有关部门查（借）阅卖方与中标合同设备有关的标准（包括国标、部标、企业标准）、图纸、技术资料、工艺文件及实际工艺过程记录和检验记录（包括过程检验记录和最终检验记录），对于检验记录，如买方认为需要复印存档，卖方应提供方便；

3) 买方不能按卖方通知时间及时到场，经买方同意，卖方工厂的制造、组装、检验、试验等工作可正常进行，但是买方代表有权事后了解和检查试验报告和结果。

4) 买方在监造中如发现设备和材料缺陷不符合规定的标准要求时, 买方代表有权提出意见, 卖方应采取相应改进措施, 以保证交货质量。无论买方是否提出或是否知情, 卖方均有义务主动及时地向买方提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题, 不得隐瞒。在买方不知情的情况下卖方不得擅自处理。

5) 无论买方代表是否参与监造、出厂检验, 均不能视为卖方按合同规定应承担的质量保证责任的解除, 也不能免除卖方对设备质量应负的责任。

8.2 交货检验要求

1) 所有合同设备部件出厂时, 有卖方签好的产品质量报告书作为交货的质量证明文件。

2) 货到达目的地后, 卖方在接到买方通知后应及时赶到现场与买方根据运单和装箱单组织对货物包装、外观及件数进行清点检验。卖方应派检验人员参与现场检验工作, 如卖方人员未按规定赶赴现场, 买方有权自行开箱检验, 检验结果和记录对双方均有效。

9 设备安装调试及技术服务

9.1 技术上有特殊要求的明确

1) 卖方负责所提供的设备在本项目施工现场进行的安装指导; 负责所提供的设备在本项目施工现场进行的调试及试运行。对整个系统的可靠性、实用性与完整性负全面责任。

2) 卖方对本协议内相关设备的操作和维护提供免费技术培训。投标方应对所提供的技术文件、图纸、技术数据、操作规程、安装方法进行详细解释; 同时对买方提出的系统、设备技术问题给予解答, 并提供解决措施。

3) 项目中涉及需要卖方进行培训的项目, 卖方应在设备安装和调试

期间，在不影响现场工作前提下，每周至少安排一次2小时的培训，向买方讲授关于调试、维护和运行知识，在项目正式投产前应完成系统培训。

4) 设备在正式投入使用后，如果在质保期内发生故障，卖方在接到买方通知后，要及时提出处理意见并安排人员赶赴现场，响应时间不得超过24小时

5) 卖方现场调试、培训、指导设备安装接线所产生的食宿、交通等费用由卖方承担。

10 涂漆、包装及运输

合同设备本体、安装配件、防腐、涂漆必须适应特殊的自然条件，包装、运输等均按照商务合同的要求及相关标准进行。设备涂漆颜色按照业主要求统一执行。

11 责任和义务

11.1 买方对所提供的技术文件（包括图纸、技术参数、技术要求等）的正确性和完整性负责。

11.2 卖方应严格按照买方提供的技术文件开展设计，对所提供的图纸、设备参数等的正确性和完整性负责。

11.3 卖方在完成方案设计后，应将设计图纸和相关文件提供买方，并共同确定设计审查地点、时间、参加人员等事宜。由卖方起草《方案设计审查纪要》，卖方根据《方案设计审查纪要》修改、完善方案设计。

11.4 方案设计审查通过后，卖方负责开展详细设计，确保满足生产工艺要求。

11.5 卖方对所提供的设计正确性负全责，确保设备的技术性能和产品质量要求。

10.6 卖方有义务对买方提供的图纸和其它技术文件保密，不得随意转

让给第三方或在其它项目中使用。

12 其它

12.1 本技术附件作为设备订货合同的附件之一，为设计、生产、验收设备质量的技术依据。关于设备的数量、运输包装、交货时间、交货地点、质量保证期、付款方式、违约及处理办法等，均以设备订货合同为准。

12.2 本技术附件与合同具有同等的法律效力。

12.3 其它未尽事宜协商解决。

（以下无正文）



(以上无正文)

买方：北京首钢国际工程技术有限公司

代 表：

技术负责人：

日期： 年 月 日

卖 方：供货单位（盖章）

代 表：

技术负责人：

日期： 年 月 日